

HW 7

① $\int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega(n-l)} d\omega$ if $n=l$ $\int_{-\pi}^{\pi} e^0 d\omega = \omega \Big|_{-\pi}^{\pi} = 2\pi$

if $n \neq l$ $\int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega(n-l)} d\omega = \frac{e^{j\omega(n-l)}}{j(n-l)} \Big|_{-\pi}^{\pi}$
 $= \frac{e^{j\pi(n-l)} - e^{-j\pi(n-l)}}{j(n-l)} \Leftrightarrow \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} = \sin \theta$

$\hookrightarrow \frac{2 \sin(\pi(n-l))}{n-l}$

②

a.) $H_1(e^{j\omega}) = 1 + 2\cos(\omega) + 5\cos(3\omega)$

$= 1 + e^{j\omega} + e^{-j\omega} + \frac{5}{2}e^{j3\omega} + \frac{5}{2}e^{-j3\omega}$

$h_1[n] = \left[\frac{5}{2}, 0, 1, 1, 0, \frac{5}{2} \right]$

$-3 \leq n \leq 3$

if $n = 1, 2, 3, \dots$
 and $l = 1, 2, 3, \dots$
 then $(n-l) \in \mathbb{Z}$ therefore

$\sin(\pi(n-l)) = \sin(m\pi)$

$m \in \mathbb{Z}$ so if $n \neq l$

then $\int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega(n-l)} d\omega = 0$

b.) $H_2(e^{j\omega}) = (1 + 2\cos(\omega) + 4\cos(2\omega)) \cos(\omega/2) e^{-j\omega/2}$
 $= \frac{1}{2} (e^{j\omega/2} + e^{-j\omega/2}) e^{-j\omega/2}$
 $= \frac{1}{2} (1 + e^{-j\omega})$

$\frac{1}{2} (1 + e^{j\omega} + e^{-j\omega} + 2e^{j2\omega} + 2e^{-j2\omega}) (1 + e^{-j\omega})$

$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{j\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\omega} + e^{j2\omega} + e^{-j2\omega} + \frac{1}{2}e^{j\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\omega} + e^{j3\omega} + e^{-j3\omega}$

$1 + \frac{3}{2}e^{j\omega} + e^{j2\omega} + e^{-j\omega} + \frac{3}{2}e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega} \Rightarrow h_2[n] = \left[0, 1, \frac{3}{2}, 1, 1, \frac{3}{2}, 1 \right]$
 $-3 \leq n \leq 3$

③ $y[n] = x[n] + 1x[n-2] - 2x[n-3] - 1y[n-1] + 2y[n-2]$

$\Rightarrow y[n] + y[n-1] - 2y[n-2] = x[n] + x[n-2] - 2x[n-3]$

$\hookrightarrow Y(e^{j\omega}) (1 + e^{-j\omega} - 2e^{-j2\omega}) = X(e^{j\omega}) (1 + e^{-j2\omega} - 2e^{-j3\omega})$

$-1, 1, -2, 0, 1, -2, -4$

$$\hookrightarrow H(e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j2\omega} - 2e^{-j3\omega}}{1 + e^{-j\omega} - 2e^{-j2\omega}}$$

$$h[n] = [1, -1, 4, -8, 16]$$

$$(4) \quad h[n] = \alpha \delta[n] + \beta \delta[n-2]$$

$$a.) \quad H(e^{j\omega}) = \alpha e^{j\omega(0)} + \beta e^{-j2\omega} \\ = \alpha + \beta e^{-j2\omega}$$

$$b.) \quad H(e^{j0}) = 1 \Rightarrow \alpha + \beta e^0 = 1 \Rightarrow \alpha + \beta = 1 \\ H(e^{j\pi/2}) = 0 \Rightarrow \alpha + \beta e^{-j\pi} = 0 \Rightarrow \alpha - \beta = 0$$

$$\hookrightarrow 2\alpha = 1$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \quad \beta = \frac{1}{2}$$

$$\begin{array}{r} 1 - z + 4z - 0z + 16z \\ 1 + z^{-1} - 2z^{-2} \end{array} \begin{array}{r} 1 + 0z^{-1} + z^{-2} - 2z^{-3} \\ - 1 - z^{-1} + 2z^{-2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 - z^{-1} + 3z^{-2} - 2z^{-3} \\ z^{-1} + z^{-2} - 2z^{-3} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4z^{-2} - 4z^{-3} + 0z^{-4} \\ - 4z^{-2} + 4z^{-3} + 8z^{-4} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 8z^{-3} + 8z^{-4} + 0z^{-5} \\ + 8z^{-3} + 8z^{-4} + 16z^{-5} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16z^{-4} - 16z^{-5} \\ - 16z^{-4} + 16z^{-5} + 32z^{-6} \\ - 32z^{-5} + 32z^{-6} \end{array}$$